

TESIS DE DIVULGACIÓN · SERIE COLOR Y ESPACIO

Lo que el color **nos** **hace**

Psicología del color y de la luz: sus efectos en el cuerpo, la mente, los espacios que habitamos, la ropa que vestimos, la piel y la cultura latinoamericana.

ORELIO MARTÍNEZ

NO MINIMAL

2026

Resumen

Vivimos rodeados de color y de luz, pero casi nunca nos detenemos a pensar en lo que nos hacen. Esta tesis reúne, en un lenguaje sencillo, lo que hoy se sabe —y lo que todavía no se sabe— sobre cómo el color y la luz influyen en las personas: en el cuerpo (el sueño, el estado de alerta, la sensación de calor, el apetito), en la mente (las emociones, la concentración, la creatividad, el estrés), en los espacios que habitamos (casas, escuelas, hospitales, oficinas, restaurantes, tiendas y calles), en la ropa y en la manera en que los demás nos perciben, y en la piel, tanto como superficie que refleja la luz como indicador de salud.

El trabajo parte de una revisión documental de estudios científicos, normas de iluminación y tradiciones culturales, con especial atención a América Latina, una región donde el color no es decoración sino identidad. Se distingue con cuidado entre tres niveles de evidencia: los efectos **sólidos** (como la acción de la luz azulada sobre la melatonina y el reloj biológico), los efectos **probables pero dependientes del contexto** (como la asociación del rojo con alerta y del azul con calma) y los **mitos populares** (como la idea de que un solo color puede calmar la agresividad de cualquier persona).

La conclusión central es que el color no actúa como un interruptor que produce la misma reacción en todos, sino como un *lenguaje*: su efecto depende de la luz que lo ilumina, del tono, la saturación y la cantidad en que aparece, del uso del espacio, de la cultura y de la historia personal de quien lo mira. Con esa idea como base, el documento cierra con recomendaciones prácticas y paletas orientativas para cada tipo de espacio, para la ropa y para la iluminación de la vida diaria.

PALABRAS CLAVE: psicología del color, iluminación, ritmo circadiano, temperatura de color, diseño de interiores, colorimetría personal, cultura cromática, América Latina, neuroarquitectura.

Abstract

This thesis offers an accessible review of how colour and light affect people physically, mentally, spatially and culturally. It separates robust findings (the effect of short-wavelength light on melatonin and circadian rhythms), context-dependent effects (colour-emotion associations, red and blue in performance tasks) and popular myths. It argues that colour works less like a switch and more like a language shaped by light, quantity, context, culture and personal history, with special attention to Latin America, and closes with practical guidelines for homes, workplaces, schools, hospitals, retail, clothing and lighting.

Índice

01	Introducción	3
02	Marco teórico: qué son la luz y el color	5
03	Metodología y alcance	8
04	El color y la luz en el cuerpo	9
05	El color y la mente	12
06	Luz natural y luz artificial	14
07	El color en los espacios	17
08	El color en la ropa y en la piel	20
09	El color y la cultura: la mirada latinoamericana	23
10	El color en el consumo, las marcas y la comida	26
11	Casos de estudio	27
12	Guía práctica y recomendaciones	29
13	Conclusiones	31
—	Glosario	33
—	Referencias	34

CÓMO LEER ESTA TESIS

Cada capítulo empieza con una idea central en cursiva y trae recuadros de colores para facilitar la lectura: **“En pocas palabras”** resume lo esencial; **“Dato”** presenta evidencia o cifras; **“Mito o realidad”** desarma creencias populares; y **“Para aplicar”** ofrece consejos que se pueden usar hoy mismo. Quien tenga prisa puede leer solo los recuadros y el capítulo 12.

Introducción

PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y PREGUNTAS

Nadie elige el color de un quirófano, de una sala de espera o de un restaurante de comida rápida por casualidad. Detrás de cada decisión cromática hay una intención —a veces sabia, a veces equivocada— sobre cómo queremos que la gente se sienta.

1.1 Planteamiento del problema

Piense en la última vez que entró a un cuarto pintado de un verde hospitalario bajo una lámpara fluorescente que parpadeaba. O en la tarde dorada que entra por una ventana orientada al poniente y vuelve cálida una cocina cualquiera. En ambos casos, el cuerpo reacciona antes de que la mente ponga palabras: se tensa o se relaja, se despierta o se adormece. El color y la luz forman parte de ese diálogo silencioso entre las personas y su entorno.

Sin embargo, el tema está lleno de confusión. Internet repite listas que afirman que “el rojo da hambre”, “el azul da tristeza” o “el rosa calma a los presos”, casi siempre sin decir de dónde salen esas ideas ni en qué condiciones se comprobaron. Al mismo tiempo, disciplinas serias —la cronobiología, la psicología experimental, la ingeniería de la iluminación, la antropología— han producido conocimiento sólido que rara vez llega al público general, a quienes pintan su casa, eligen la ropa para una entrevista, diseñan un aula o abren un pequeño negocio.

El problema, entonces, es doble: por un lado, hay un exceso de mitos; por otro, un déficit de divulgación rigurosa y comprensible. Esta tesis intenta cerrar esa brecha.

1.2 Preguntas de investigación

1. ¿Qué efectos físicos comprobados tienen la luz y el color sobre el cuerpo humano?
2. ¿Cómo influyen en las emociones, el comportamiento y el rendimiento mental, y qué tan fuerte es esa evidencia?
3. ¿Qué criterios de color y de iluminación convienen a cada tipo de espacio: vivienda, trabajo, educación, salud, comercio y ciudad?
4. ¿Cómo afecta el color de la ropa a la manera en que nos perciben, y cómo se relaciona con el tono de la piel?
5. ¿Qué papel juega la cultura —en especial la latinoamericana— en el significado de los colores?

1.3 Objetivos

Objetivo general: explicar, de forma accesible y basada en evidencia, cómo el color y la luz afectan a las personas en lo físico, lo mental, lo espacial y lo cultural, y traducir ese conocimiento en recomendaciones prácticas.

Objetivos específicos:

- Describir los fundamentos físicos y biológicos de la percepción del color y de la luz.
- Clasificar los efectos conocidos según la solidez de la evidencia que los respalda.
- Analizar el uso del color en los principales tipos de espacio y proponer paletas orientativas.
- Explorar la relación entre color, vestimenta, piel y percepción social.
- Reconocer la diversidad cultural del significado cromático, con énfasis en América Latina.

1.4 Justificación

Pasamos cerca del 90 % de nuestro tiempo en espacios interiores, según estimaciones repetidas por agencias ambientales como la EPA de Estados Unidos. Eso significa que la mayor parte de la luz que recibimos y de los colores que vemos fueron elegidos por alguien: un arquitecto, un maestro de obras, un dueño de casa, un fabricante de focos. Entender sus efectos no es un lujo estético; tiene consecuencias en el sueño, la salud mental, el aprendizaje de los niños, la recuperación de los pacientes y hasta en las ventas de un pequeño comercio.

En América Latina el tema tiene además una carga especial. Nuestras ciudades son de las más coloridas del planeta, desde las fachadas de Guanajuato hasta las casas de Valparaíso, desde los textiles guatemaltecos hasta las artesanías de Monimbó en Masaya. Pero en las últimas décadas se ha extendido una estética importada de grises, blancos y beige que muchas veces ignora nuestro clima, nuestra luz y nuestra memoria. Hablar de color es también hablar de identidad.

EN POCAS PALABRAS

El color y la luz nos afectan de verdad, pero no de manera mágica ni igual para todos. Esta tesis separa lo comprobado de lo exagerado y lo convierte en consejos útiles para la casa, el trabajo, la ropa y la ciudad.

Marco teórico: qué son la luz y el color

FÍSICA, OJO, CEREBRO E HISTORIA DE LAS IDEAS

El color no está en las cosas. Está en el encuentro entre una luz, una superficie y un cerebro que interpreta.

2.1 La luz: una pequeña ventana de energía

La luz es radiación electromagnética, la misma familia de energía que incluye las ondas de radio, los rayos X o las microondas. Nuestros ojos solo detectan una franja muy estrecha, entre unos 380 y 780 nanómetros (un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro). Dentro de esa franja, las longitudes de onda más cortas las percibimos como violetas y azules; las intermedias, como verdes y amarillos; y las más largas, como naranjas y rojos.

Isaac Newton demostró en 1666, con un prisma, que la luz blanca del sol es en realidad la suma de todos esos colores. Cuando un objeto nos parece rojo, es porque su superficie absorbe la mayor parte de las longitudes de onda y *refleja* sobre todo las largas. Una manzana, en un cuarto totalmente oscuro, no tiene color: el color aparece solo cuando hay luz que reflejar y un ojo que la reciba.



Figura 1. El espectro visible: la pequeña parte de la radiación electromagnética que el ojo humano puede ver.

2.2 El ojo: tres tipos de conos y un sensor “secreto”

En el fondo del ojo, la retina contiene células sensibles a la luz. Los **bastones** funcionan con poca luz y no distinguen colores (por eso de noche “todos los gatos son pardos”). Los **conos** trabajan con luz abundante y son de tres tipos, sensibles sobre todo a ondas cortas, medias y largas. El cerebro compara las señales de los tres y, a partir de esa comparación, “calcula” el color. Por eso una pantalla puede fabricar millones de colores mezclando solo rojo, verde y azul.

A comienzos de este siglo los científicos confirmaron un tercer tipo de receptor: unas pocas células ganglionares de la retina que contienen un pigmento llamado **melanopsina**. Estas células no sirven tanto para ver formas o colores, sino para medir cuánta luz hay en el ambiente y avisarle al “reloj maestro” del

cerebro —el núcleo supraquiasmático— si es de día o de noche. Son especialmente sensibles a la luz azul-verdosa, alrededor de los 480 nm. Este descubrimiento cambió el diseño de la iluminación moderna, porque demostró que la luz no solo sirve para ver: también regula el cuerpo.

DATO

Aproximadamente 1 de cada 12 hombres y 1 de cada 200 mujeres de ascendencia europea tiene algún tipo de deficiencia en la visión del color, la mayoría para distinguir rojos y verdes. Por eso un buen diseño nunca depende solo del color para comunicar algo importante (por ejemplo, en señales de emergencia o gráficos).

2.3 Las tres dimensiones del color

Para hablar con precisión de un color conviene separar tres cualidades, tal como lo propuso el pintor estadounidense Albert Munsell a inicios del siglo XX:

- **Tono o matiz** (*hue*): lo que comúnmente llamamos “el color”: rojo, amarillo, azul.
- **Valor o luminosidad**: qué tan claro u oscuro es. Un azul cielo y un azul marino pueden tener el mismo tono pero distinto valor.
- **Saturación o croma**: qué tan intenso o “puro” es, frente a qué tan grisáceo o apagado.

Esta distinción es clave, porque muchas investigaciones muestran que la luminosidad y la saturación afectan las emociones tanto o más que el tono. Un rojo intenso y un rosa pálido pertenecen a la misma familia de tono, pero producen reacciones muy distintas. Cuando alguien dice “el rojo excita”, casi siempre está pensando en un rojo saturado y brillante.

2.4 Cómo medimos la luz: kelvin, lux y CRI

Para hablar de iluminación hacen falta tres palabras que aparecen en las cajas de los focos y que vale la pena entender:

Temperatura de color (kelvin, K). Describe si una luz blanca se ve cálida (amarillenta) o fría (azulada). Paradójicamente, los números bajos son los cálidos: una vela ronda los 1,900 K, un foco incandescente clásico los 2,700 K, la luz del mediodía los 5,500 K y un cielo nublado puede superar los 6,500 K.



Figura 2. Escala de temperatura de color. Los valores bajos son cálidos y los altos, fríos.

Iluminancia (lux). Mide cuánta luz llega a una superficie. Un pasillo puede funcionar con 100 lux, una oficina necesita alrededor de 300 a 500, un taller de precisión más de 1,000, y el sol directo al mediodía puede superar los 100,000. Esta diferencia enorme entre interior y exterior explica por qué salir un rato al

sol “despierta” tanto.

Índice de reproducción cromática (CRI o Ra). Indica qué tan fielmente una fuente de luz muestra los colores de las cosas, en una escala hasta 100 (la luz del sol). Un foco con CRI de 70 hace que la piel se vea grisácea y la comida poco apetitosa; uno con CRI de 90 o más muestra los colores con naturalidad. Es un dato que casi nadie mira al comprar focos, y que cambia por completo la sensación de un espacio.

2.5 Una breve historia de las ideas sobre el color

Después de Newton, el poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe publicó en 1810 su *Teoría de los colores*. Aunque su física era equivocada, Goethe tuvo una intuición adelantada: se interesó por lo que el color *provoca* en las personas, y describió el amarillo como “sereno y alegre” y el azul como algo que “nos atrae hacia sí”. Puede considerarse el abuelo de la psicología del color.

En el siglo XX, los maestros de la escuela Bauhaus, como Johannes Itten, sistematizaron los contrastes de color para el arte y el diseño, y Josef Albers demostró en *La interacción del color* (1963) que un mismo color parece distinto según los colores que lo rodean. Esta es quizá la lección más importante para cualquier diseñador: **ningún color existe solo**. Un gris puede verse azulado junto a un naranja y rojizo junto a un verde.

La psicología experimental comenzó a estudiar el color con rigor en la segunda mitad del siglo XX, y en las últimas dos décadas se han sumado la cronobiología (el estudio de los ritmos biológicos), la neurociencia y la llamada **neuroarquitectura**, que investiga cómo el diseño de los espacios influye en el cerebro y el comportamiento.

EN POCAS PALABRAS

El color es una interpretación del cerebro a partir de la luz que reflejan las cosas. Para entenderlo hay que mirar tres variables del color (tono, luminosidad y saturación) y tres de la luz (temperatura en kelvin, cantidad en lux y fidelidad en CRI).

Metodología y alcance

CÓMO SE CONSTRUYÓ ESTA TESIS

En un tema donde abundan las opiniones, la pregunta más importante no es “¿qué dice la gente?”, sino “¿cómo lo sabemos?”.

3.1 Tipo de investigación

Se trata de una investigación **documental, descriptiva y de divulgación**. No se realizaron experimentos propios; se revisaron y sintetizaron fuentes de cuatro tipos: (1) artículos científicos revisados por pares en psicología, cronobiología y medicina; (2) normas y estándares técnicos de iluminación y bienestar en edificios, como la norma CIE S 026 sobre efectos no visuales de la luz y el estándar WELL; (3) obras de referencia en teoría del color y arquitectura; y (4) fuentes antropológicas e históricas sobre el uso cultural del color, con énfasis en América Latina.

3.2 Criterios para valorar la evidencia

Para que el lector sepa cuánto puede confiar en cada afirmación, a lo largo del documento se usan tres niveles:

Nivel	Qué significa	Ejemplo
• Sólido	Muchos estudios independientes, mecanismo biológico conocido, resultados repetidos.	La luz azulada de noche retrasa la liberación de melatonina.
◦ Probable / contextual	Hay evidencia, pero depende del contexto, la cultura o la tarea; algunos estudios no se replican.	El rojo se asocia con alerta y el azul con calma y apertura.
◦ Mito o no comprobado	Afirmaciones populares sin respaldo o que fallaron al repetirse.	“Pintar de rosa una celda elimina la agresividad”.

Tabla 1. Escala de confianza usada en la tesis.

3.3 Alcance y limitaciones

El estudio abarca el color y la luz en el cuerpo, la mente, los espacios, la ropa, la piel, la cultura y el consumo. Por tratarse de divulgación, prioriza la claridad sobre el detalle técnico. Hay limitaciones que conviene decir desde el principio:

- **Muchos estudios se hicieron con estudiantes universitarios** de Estados Unidos y Europa, lo que limita cuánto se pueden generalizar a otras poblaciones.

- **Los colores se describen mal en los estudios.** Decir “rojo” sin especificar tono, luminosidad y saturación dificulta comparar resultados.
- **Los efectos suelen ser pequeños** y competir con muchos otros factores (ruido, temperatura, compañía, cansancio).
- **La evidencia latinoamericana es escasa.** Buena parte del análisis cultural se basa en historia, arte y arquitectura más que en experimentos.

MITO O REALIDAD

“Cada color produce una emoción fija.” ◦ Falso como regla general. Un gran estudio internacional (Jonaskaite y colegas, 2020) con más de 4,500 personas de 30 países encontró patrones compartidos —el rojo se asocia mucho con amor y con ira; el amarillo, con alegría—, pero también diferencias claras entre países. Las asociaciones existen, pero no son destinos.

04



El color y la luz en el cuerpo

SUEÑO, ALERTA, TEMPERATURA, APETITO Y OJOS

Mucho antes de que existieran las paredes pintadas, el cuerpo humano ya sabía leer la luz: el azul del cielo significaba día y el rojo del fuego, noche.

4.1 El reloj biológico y la melatonina

Todas las personas llevamos dentro un reloj de aproximadamente 24 horas, el **ritmo circadiano**, que organiza el sueño, la temperatura del cuerpo, el hambre, la producción de hormonas y hasta la reparación de las células. Ese reloj necesita “ponerse en hora” todos los días, y su principal señal es la luz que llega a los ojos, en particular a las células con melanopsina descritas en el capítulo anterior.

Cuando cae la tarde y la luz disminuye, el cerebro libera **melatonina**, la hormona que le dice al cuerpo que es hora de prepararse para dormir. La luz intensa y azulada inhibe esa liberación. Los estudios de George Brainard y su equipo (2001) mostraron que la máxima sensibilidad de este efecto está en la luz azul de unos 460 a 480 nm. Años después, un estudio de la Universidad de Harvard (Chang y colegas, 2015) comparó a personas que leían en una tableta antes de dormir con otras que leían un libro de papel: las primeras tardaban más en dormirse, tenían menos melatonina, menos sueño profundo y se sentían menos alertas a la mañana siguiente.



Figura 3. De forma simplificada: la melatonina sube de noche y baja con la luz de la mañana; el estado de alerta hace lo contrario.

El nivel de evidencia aquí es • **sólido**. Por eso organismos técnicos como la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE) crearon en 2018 una nueva medida, la *iluminancia melanópica equivalente a la luz de día* (melanopic EDI), que mide cuánta luz “le llega al reloj” y no solo cuánta luz sirve para ver. Un grupo internacional de expertos (Brown y colegas, 2022) recomendó recibir al menos 250 lux melanópicos durante el día, no más de 10 en las tres horas antes de dormir y no más de 1 durante la noche.

PARA APLICAR

- Salga a la luz natural en la mañana, aunque sean 15 o 20 minutos. Es la señal más poderosa para el reloj biológico.
- Por la noche, use focos cálidos (2,700 K o menos), bajos y de poca intensidad. Evite la luz blanca fría del techo después de cenar.
- Active el “modo nocturno” de pantallas y baje su brillo, aunque lo más efectivo es simplemente reducir su uso antes de dormir.
- Duerma en oscuridad: cortinas gruesas y sin luces LED encendidas en el cuarto.

4.2 Alerta, energía y estado de ánimo

Además de regular el sueño, la luz intensa durante el día aumenta el estado de alerta y mejora el ánimo. El ejemplo más claro es el **trastorno afectivo estacional**, una forma de depresión que aparece en invierno en los países con pocas horas de sol. Su tratamiento con “cajas de luz” de unos 10,000 lux cada mañana está bien establecido; un metaanálisis publicado en el *American Journal of Psychiatry* (Golden y colegas, 2005) encontró efectos comparables a los de muchos antidepresivos. En los trópicos este trastorno es raro, pero el principio sigue vigente: una persona que pasa el día entero en una oficina oscura o un taller sin ventanas recibe muy poca luz, aun viviendo en un país soleado.

4.3 ¿El color cambia la temperatura que sentimos?

Casi todos describimos los rojos y naranjas como “cálidos” y los azules como “fríos”. La llamada *hipótesis del color y el calor* sostiene que esos colores cambian la temperatura que percibimos en un cuarto. La evidencia es • **modesta**: algunos estudios encuentran que la gente juzga un ambiente rojizo como más caliente, pero el efecto sobre el confort real es pequeño, de apenas fracciones de grado, y a veces desaparece.

Lo que sí es • **sólido** es un efecto físico, no psicológico: **las superficies oscuras absorben más radiación solar** y se calientan más. Un techo de lámina pintado de blanco puede estar decenas de grados más fresco al sol que uno oscuro, y eso sí cambia la temperatura interior de una casa. En climas cálidos, el color de techos y fachadas es una decisión térmica, no solo estética. Lo mismo ocurre con la ropa, como veremos en el capítulo 8.

4.4 Apetito y sabor

El color de los alimentos afecta de manera clara lo que esperamos que sepan. Charles Spence, psicólogo de la Universidad de Oxford, ha documentado cómo una bebida con color rojo se percibe como más dulce, o cómo cambiar el color de un jugo puede hacer que la gente identifique mal su sabor (• **sólido** en cuanto a percepción del sabor). Lo que es más discutible es la famosa idea de que “las paredes rojas dan hambre”; el efecto de la decoración sobre cuánto comemos existe pero es pequeño y mezclado con la luz, la música y el ritmo del lugar (• **contextual**).

4.5 Los ojos: deslumbramiento, parpadeo y fatiga

Una luz mal diseñada cansa. Tres problemas son frecuentes y fáciles de evitar:

- **Deslumbramiento:** un foco desnudo en el campo de visión, un reflejo sobre la pantalla o una ventana brillante detrás de quien habla. Obliga al ojo a esforzarse todo el tiempo.
- **Parpadeo (flicker):** algunos LED baratos y fluorescentes viejos parpadean a frecuencias que no siempre notamos, pero que pueden causar dolor de cabeza y fatiga visual en personas sensibles.
- **Contraste excesivo:** leer en una pantalla muy brillante en un cuarto oscuro, o trabajar sobre una mesa muy iluminada rodeada de paredes negras.

La vista también agradece el color: los tonos medios y poco brillantes en las paredes grandes, con superficies mate, reducen reflejos. Por eso los quirófanos usan verdes y azules verdosos: además de calmar, esos tonos contrarrestan la *imagen residual* que deja mirar mucho tiempo el rojo de la sangre.

EN POCAS PALABRAS

El efecto físico más importante no es el de un color de pared, sino el de la luz: luz brillante y azulada de día, luz tenue y cálida de noche. Los colores oscuros calientan más al sol. Y una buena iluminación evita el deslumbramiento y el parpadeo.



El color y la mente

EMOCIONES, CONCENTRACIÓN, CREATIVIDAD Y COMPORTAMIENTO

El color habla al cerebro en dos idiomas a la vez: uno heredado de la biología y otro aprendido de la cultura y de la vida de cada quien.

5.1 ¿Por qué los colores despiertan emociones?

Los psicólogos Andrew Elliot y Markus Maier propusieron en 2012 la **teoría del color en contexto**, que ayuda a ordenar el tema. Según ella, el color transmite significado de dos maneras: por asociaciones biológicas (el rojo de la sangre, de la piel sonrojada, de la fruta madura) y por asociaciones aprendidas (el rojo de la tinta del maestro que corrige errores, de la señal de alto, de la bandera de un partido). El mismo rojo puede significar peligro en un examen, atracción en una cita o celebración en una fiesta. **El contexto decide.**

5.2 Rojo y azul: el experimento más citado

En 2009, Ravi Mehta y Rui Zhu publicaron en la revista *Science* un estudio que se volvió famoso. Pidieron a personas que realizaran tareas en computadora con el fondo de pantalla rojo, azul o neutro. Con fondo rojo, la gente rindió mejor en tareas de **detalle y precisión** (recordar palabras, revisar textos). Con fondo azul, rindió mejor en tareas de **creatividad** (inventar usos para un objeto). La explicación propuesta: el rojo activa un estado de vigilancia y evitación de errores; el azul, un estado de apertura y exploración.

En otro experimento, Elliot y colegas (2007) mostraron que ver el color rojo justo antes de un examen se asociaba con peores resultados, porque el rojo evocaba la idea de fracaso. Y en deportes de combate de los Juegos Olímpicos de 2004, Hill y Barton (2005) observaron que los competidores vestidos de rojo ganaban con algo más de frecuencia que los vestidos de azul.

Estos resultados son fascinantes, pero hay que leerlos con calma. Réplicas posteriores han encontrado efectos más pequeños o nulos en algunos casos. El nivel de evidencia es **contextual**: existe una tendencia, pero no es una ley.

MITO O REALIDAD

“El rosa Baker-Miller calma la agresividad.” ◦ En los años 70 se popularizó la idea de que un tono de rosa, pintado en celdas de detención, reducía la violencia de los detenidos. Muchas cárceles y hasta vestidores deportivos lo copiaron. Pero cuando investigadores suizos lo pusieron a prueba de forma rigurosa en celdas reales (Genschow y colegas, 2015), no encontraron diferencias en la agresividad frente a celdas grises. Es uno de los mitos más famosos de la psicología del color.

5.3 El verde, la naturaleza y la creatividad

El verde aparece una y otra vez asociado con descanso, equilibrio y recuperación. Un estudio de Lichtenfeld y colegas (2012) encontró que ver brevemente el color verde antes de una tarea mejoraba ligeramente la creatividad. Sin embargo, la evidencia más fuerte no se refiere al color verde pintado, sino a la **naturaleza real**. En un estudio clásico publicado en *Science*, Roger Ulrich (1984) comparó a pacientes operados de la vesícula: los que tenían una ventana con vista a árboles se recuperaron más rápido y pidieron menos analgésicos que los que miraban una pared de ladrillo. Esta es una de las bases del llamado **diseño biofílico**: la gente se beneficia de ver plantas, agua, madera y luz natural.

5.4 Luminosidad y saturación: las variables olvidadas

Varias investigaciones, desde los trabajos de Valdez y Mehrabian (1994), muestran que **los colores más claros tienden a percibirse como más agradables**, y que **los colores más saturados resultan más activadores** o estimulantes, independientemente del tono. Esto tiene una consecuencia práctica enorme: muchas veces no importa tanto si una pared es verde, azul o amarilla, sino si es intensa o suave, clara u oscura.

Color	Asociaciones frecuentes (positivas)	Asociaciones frecuentes (negativas)	Evidencia
 Rojo	Energía, pasión, amor, celebración, fuerza	Peligro, ira, error, prohibición	◀ contextual
 Naranja	Calidez, sociabilidad, entusiasmo	Estridencia, barato (según contexto)	◀
 Amarillo	Alegría, optimismo, luz, atención	Advertencia, ansiedad en exceso	◀ (alegría: muy compartida)
 Verde	Naturaleza, descanso, salud, equilibrio	Enfermedad (tonos amarillentos), envidia	◀
 Azul	Calma, confianza, profundidad, apertura	Frialdad, tristeza (en algunas lenguas)	◀
 Morado	Espiritualidad, lujo, creatividad	Luto (en varias culturas), melancolía	◀ muy cultural
 Rosa	Ternura, cuidado, juego	Estereotipos de género	○ efecto calmante no comprobado
 Negro	Elegancia, poder, formalidad	Luto, miedo, pesadez	◀
 Blanco	Limpieza, pureza, amplitud	Frialdad, esterilidad, luto en Asia oriental	◀ muy cultural
 Gris	Neutralidad, sobriedad, modernidad	Tristeza, monotonía, falta de energía	◀

Tabla 2. Asociaciones emocionales frecuentes. No son reglas: dependen de tono, luminosidad, saturación, cantidad, contexto y cultura.

5.5 Concentración, estrés y monotonía

Un ambiente completamente gris o blanco no es necesariamente “neutro” para la mente. Investigaciones sobre oficinas, como las de Nancy Kwallek en la Universidad de Texas, sugieren que los espacios monocromáticos y muy apagados pueden asociarse con más aburrimiento, mientras que los extremadamente saturados pueden distraer o sobreestimar, sobre todo a personas sensibles. El punto óptimo suele estar en una **base serena con acentos de color**. Los estudios sobre niños con autismo y con dificultades de atención apuntan en la misma dirección: menos saturación, menos estímulos simultáneos y buena luz natural.

5.6 La historia personal

Finalmente, cada persona carga su propia paleta emocional. El amarillo de la cocina de la abuela, el azul del uniforme escolar, el color del cuarto de un hospital donde se vivió algo difícil. Ningún estudio puede predecir esas asociaciones íntimas, y por eso las recomendaciones de esta tesis siempre deben pasar por el filtro de quien va a habitar el espacio.

EN POCAS PALABRAS

Los colores despiertan emociones por biología y por aprendizaje. Hay tendencias compartidas —el rojo alerta, el azul y el verde calman, los colores claros agradan—, pero el efecto depende mucho de la intensidad, el contexto y la persona. La naturaleza real funciona mejor que su imitación pintada.

06

Luz natural y luz artificial

DISEÑAR CON EL SOL Y CON LOS FOCOS

La luz es el primer material de la arquitectura. Sin ella, ningún color existe; con ella mal usada, ningún color funciona.

6.1 La luz natural: el estándar de oro

La luz del día tiene tres cualidades que ninguna lámpara imita del todo: es muy intensa, cambia de color a lo largo del día (cálida al amanecer, blanca al mediodía, dorada al atardecer) y muestra los colores con total fidelidad. Esos cambios son justo los que el reloj biológico necesita para orientarse.

El estudio de la consultora Heschong Mahone Group (1999) en escuelas de California, Colorado y Washington encontró que los alumnos en aulas con más luz natural progresaron más rápido en matemáticas y lectura que los de aulas con poca luz natural. En oficinas, trabajadores con ventanas reportan mejor sueño y más actividad física que los que no las tienen. La evidencia a favor de la luz natural es consistente (● / ◐ según el resultado medido).

LA LUZ NATURAL EN EL TRÓPICO

En gran parte de América Latina el problema no es la falta de sol, sino su exceso: calor, deslumbramiento y radiación. Por eso la arquitectura tradicional de la región desarrolló aleros profundos, corredores, celosías, patios y persianas, que dejan entrar la luz *indirecta* y bloquean el sol directo. La lección es clara: **en el trópico, la buena luz natural es luz filtrada**. Ventanas grandes sin protección solar pueden convertir una casa en un horno y obligar a cerrar cortinas todo el día, lo que termina dejando a la gente a oscuras.

6.2 La luz artificial: qué mirar al comprar un foco

Dato en la caja	Qué significa	Recomendación general
Lúmenes (lm)	Cuánta luz emite el foco (no los watts, que miden consumo).	800 lm ≈ un foco clásico de 60 W.
Kelvin (K)	Temperatura de color: cálida o fría.	2,700–3,000 K en casa; 3,500–4,000 K en trabajo; evitar 6,500 K en dormitorios.
CRI / Ra	Fidelidad de los colores.	Mínimo 80; ideal 90+ en cocinas, baños, tiendas de ropa y salones de belleza.
Ángulo de apertura	Qué tan concentrado o disperso es el haz.	Estrecho para acentuar, amplio para iluminar general.
"Sin parpadeo" / flicker-free	El foco no oscila de forma perceptible.	Preferirlo siempre en lugares de trabajo y estudio.
Regulable (dimnable)	Permite bajar la intensidad.	Muy útil en salas y dormitorios para la noche.

Tabla 3. Cómo leer la etiqueta de un foco.

6.3 Cuánta luz necesita cada actividad

Espacio o tarea	Iluminancia orientativa	Temperatura sugerida
Pasillos, escaleras, circulación	100–150 lux	2,700–3,000 K
Sala de estar (general)	100–200 lux	2,700–3,000 K
Dormitorio (general / lectura)	100 / 300 lux	2,200–2,700 K
Cocina (mesón de trabajo)	300–500 lux	3,000–4,000 K
Baño (espejo)	300–500 lux	3,000–3,500 K, CRI 90+
Oficina, estudio, aula	300–500 lux	3,500–4,000 K
Dibujo técnico, costura, precisión	750–1,000 lux	4,000–5,000 K

Espacio o tarea	Iluminancia orientativa	Temperatura sugerida
Tienda de ropa / exhibición	300–750 lux + acentos	3,000–4,000 K, CRI 90+
Sala de exploración médica	500–1,000 lux	4,000 K, CRI 90+

Tabla 4. Valores orientativos basados en prácticas comunes de normas de iluminación interior (como EN 12464-1 y las guías de la IES). Cada país tiene su propia normativa.

6.4 Iluminar en capas

El error más común en las casas latinoamericanas es iluminar todo con un solo foco blanco frío en el centro del techo. Eso produce una luz plana, sin sombras amables, que aplanan los colores y cansa. Los diseñadores de iluminación trabajan con **tres capas**:

- **Luz general o ambiental:** la que permite moverse con seguridad.
- **Luz de tarea:** la que se pone justo donde se trabaja: sobre el mesón de la cocina, el escritorio o el espejo.
- **Luz de acento o ambiente:** lámparas bajas, luz sobre una pared de textura, una planta o un cuadro, que crean profundidad y calidez.

Combinar capas permite que un mismo espacio cambie a lo largo del día: luminoso y activo en la mañana, íntimo y cálido en la noche.

6.5 Iluminación circadiana

La **iluminación circadiana** o “centrada en el ser humano” busca imitar el ciclo del sol: luz más intensa y fría durante el día, más tenue y cálida al atardecer. Hoy existen luminarias y focos inteligentes que lo hacen de forma automática, y estándares como WELL (en su concepto de “Luz”) exigen niveles mínimos de luz melanópica en los puestos de trabajo. No hace falta tecnología cara para aplicarlo: basta con tener focos fríos y potentes para el día, y lámparas cálidas y bajas para la noche.

PARA APLICAR

- Cambie el foco frío central del dormitorio por uno cálido y agregue una lámpara de mesa.
- Ponga una luz de tarea sobre el mesón de la cocina: se cocina mejor y con menos accidentes.
- Compre focos con CRI 90 para baños y espacios donde la gente se mira o se maquilla.
- En clima cálido, proteja las ventanas del sol directo con aleros, persianas o vegetación, en vez de cerrarlas.

El color en los espacios

CASA, TRABAJO, ESCUELA, SALUD, COMERCIO Y CIUDAD

Un espacio no se pinta: se afina. Como un instrumento, cada cuarto necesita un tono distinto según la música que va a sonar en él.

7.1 Principios generales

Antes de hablar de cada tipo de espacio, conviene fijar algunas reglas que funcionan casi siempre:

- **La regla 60–30–10.** Un color dominante en cerca del 60 % de la superficie (paredes grandes, pisos), un color secundario en un 30 % (muebles, cortinas, una pared) y un color de acento en un 10 % (cojines, cuadros, una puerta). Evita tanto la monotonía como el caos.
- **Los colores claros amplían; los oscuros recogen.** Un techo claro parece más alto; una pared del fondo en un tono cálido y oscuro parece acercarse y hace más acogedor un espacio largo.
- **La orientación manda.** Un cuarto que recibe el sol de la tarde ya es cálido; un cuarto con luz fría y sombra permanente agradece tonos cálidos. En el hemisferio norte los cuartos orientados al norte reciben luz más fría y pareja; en el sur ocurre al revés.
- **Pruebe con la luz real.** El mismo color cambia bajo el sol, bajo un foco cálido y bajo uno frío. Pinte una muestra grande en la pared y mírela en la mañana y en la noche antes de decidir.
- **Acabado mate o satinado en paredes grandes.** Los acabados brillantes reflejan la luz y producen deslumbramiento; se reservan para puertas, marcos o zonas que se limpian mucho.



Figura 4. La proporción 60–30–10, una guía sencilla para equilibrar el color en cualquier espacio.

7.2 La vivienda, cuarto por cuarto

SALA Y COMEDOR

Son espacios sociales. Funcionan bien los tonos cálidos y medios: arenas, terracotas suaves, ocre, verdes salvia, azules grisáceos. Un color de acento más intenso —un rojo, un amarillo, un turquesa— en una pared o en los textiles aporta la energía de la convivencia. En el comedor, la luz cálida y bien dirigida sobre la

mesa (no desde el centro del techo) hace que la comida y las caras se vean mejor.

DORMITORIO

Su función principal es el descanso. Se recomiendan colores de baja saturación: azules y verdes suaves, grises cálidos, beige, lavandas apagados. Los colores muy intensos pueden funcionar en una cabecera o en textiles, pero no en todas las paredes. Más importante que el color es la luz: cálida, tenue y regulable, y oscuridad total para dormir.

COCINA

Es un espacio de trabajo. Necesita buena luz de tarea (CRI alto para distinguir si la carne está cocida o la fruta madura) y superficies fáciles de limpiar. Los blancos cálidos, cremas, amarillos suaves, verdes y azulejos de color funcionan bien. En la tradición latinoamericana, la cocina de azulejo de Talavera, de colores vivos, es un ejemplo de cómo el color alegre y la higiene pueden convivir.

BAÑO

Aquí la gente se mira al espejo, por lo que la luz frontal (a los lados del espejo, no solo desde arriba) y con CRI 90+ es lo más importante. Los tonos claros amplían baños pequeños; los azules, verdes agua y blancos transmiten limpieza; un tono cálido evita que el espacio se sienta frío.

CUARTOS DE NIÑOS

Es tentador pintarlos de colores primarios intensos en todas las paredes, pero eso puede sobreestimar, sobre todo a la hora de dormir. Mejor una base suave y colores vivos en elementos que se pueden cambiar: juguetes, textiles, una pared de pizarra, un mural. Conviene dejar que los niños participen en la elección: el sentido de pertenencia también es bienestar.

ESTUDIO Y OFICINA EN CASA

Tonos medios que no distraigan, un toque de verde o azul, luz natural lateral (no de frente ni a espaldas de la pantalla) y luz de tarea de 4,000 K para el día.

7.3 Oficinas y lugares de trabajo

El ambiente laboral ideal combina zonas de concentración con colores serenos y zonas de colaboración con colores más vivos. Las recomendaciones más frecuentes son: evitar el blanco puro y el gris uniforme en todo el edificio; usar color para orientar (cada piso o área con un tono propio); incorporar plantas, madera y vistas al exterior; e iluminar con luz neutra (3,500–4,000 K) durante el día. En fábricas y talleres, el color cumple además funciones de **seguridad** normalizadas: rojo para equipos contra incendios y alto, amarillo para advertencia, verde para rutas de evacuación, azul para obligación.

7.4 Escuelas

Los niños pasan miles de horas en el aula. Un estudio amplio en escuelas del Reino Unido dirigido por Peter Barrett (2015) encontró que el diseño del aula —luz natural, calidad del aire, flexibilidad y un nivel moderado de estímulo visual, incluido el color— se relacionaba con diferencias significativas en el progreso académico. Lo interesante es que tanto las aulas demasiado sobrias como las demasiado recargadas rendían peor. Recomendación: paredes de tonos claros y cálidos, una pared de acento, colores más vivos en áreas de juego y buena luz natural sin deslumbramiento sobre la pizarra.

7.5 Hospitales y clínicas

En salud, el color tiene tres tareas: reducir la ansiedad, ayudar a orientarse y permitir ver bien la piel del paciente. Por eso se evitan los tonos que alteran la apariencia de la piel (verdes amarillentos o luces de CRI bajo que hacen parecer enfermo a cualquiera), se usan tonos cálidos y naturales en habitaciones y salas de espera, y se emplean códigos de color claros en pasillos y señalización. En pediatría y geriatría, el color bien usado ayuda a los pacientes a encontrar su cuarto o el baño. Y, como mostró Ulrich, la vista a la naturaleza es uno de los mejores “colores” que puede tener una habitación de hospital.

7.6 Restaurantes, cafés y comercios

Los restaurantes de comida rápida usan rojos, amarillos y luz brillante: invitan a entrar, a comer y a irse pronto. Los restaurantes de mantel usan tonos profundos, luz cálida y baja: invitan a quedarse. En tiendas, el color de la marca debe convivir con una luz de muy buena calidad (CRI 90+) que muestre los productos tal como son, sobre todo en ropa, frutas, carnes y cosméticos. Una mala iluminación produce devoluciones: “en la tienda se veía de otro color”.

7.7 El espacio público y la ciudad

En la escala de la ciudad, el color es memoria, orientación y orgullo. Las fachadas coloridas facilitan dar direcciones (“la casa azul de la esquina”), rompen la monotonía de los barrios de vivienda repetida y pueden fortalecer la identidad comunitaria. Hay experiencias conocidas de pintura de barrios completos, como la de Tirana en Albania a inicios de los 2000 o intervenciones en barrios de México y Colombia, que muestran efectos positivos en el orgullo vecinal y el uso del espacio público. Sin embargo, pintar no sustituye servicios básicos: el color funciona mejor cuando acompaña mejoras reales y se hace con la participación de los vecinos.

7.8 Paletas orientativas por espacio

Espacio	Paleta base sugerida	Objetivo	Luz
Sala		Calidez, conversación	2,700–3,000 K en capas

Espacio	Paleta base sugerida	Objetivo	Luz
Dormitorio		Descanso, baja estimulación	2,200–2,700 K, regulable
Cocina		Energía, higiene, precisión	3,000–4,000 K, CRI 90
Baño		Limpieza, amplitud	3,000–3,500 K, CRI 90
Cuarto infantil		Juego de día, calma de noche	Cálida y regulable
Oficina		Concentración + acentos	3,500–4,000 K
Aula		Estímulo moderado	4,000 K, sin brillo
Hospital		Calma, orientación, piel fiel	3,000–4,000 K, CRI 90+
Restaurante		Permanencia, apetito	2,400–2,700 K, puntual

Tabla 5. Paletas orientativas. Son punto de partida, no receta: ajuste según clima, orientación y gusto de quien habita.

08

El color en la ropa y en la piel

PERCEPCIÓN SOCIAL, CALOR, SUBTONOS Y SALUD

La ropa es el único espacio que llevamos puesto. Y la piel, la primera superficie que la luz toca en nosotros.

8.1 Lo que la ropa comunica

Antes de que digamos una palabra, los demás ya están leyendo el color de nuestra ropa. Algunos hallazgos útiles:

- **Rojo:** varios estudios (Elliot y Niesta, 2008, entre otros) encontraron que las personas vestidas de rojo son percibidas como más atractivas o más dominantes. Réplicas posteriores muestran que el efecto es menor de lo que se creyó al principio (•), pero la asociación con visibilidad, energía y seguridad es consistente.
- **Azul marino y gris oscuro:** se asocian con confianza, estabilidad y profesionalismo. Por eso dominan los uniformes corporativos, policiales y la ropa para entrevistas de trabajo.
- **Negro:** elegancia, autoridad, formalidad; también distancia. En algunos deportes, los equipos de uniforme negro fueron percibidos como más agresivos por árbitros y espectadores (Frank y Gilovich, 1988).

- **Blanco:** limpieza, pureza y, en salud, confianza. La bata blanca del médico tiene un peso simbólico tan fuerte que existe el “síndrome de bata blanca”: la presión arterial sube en el consultorio.
- **Colores vivos y estampados:** creatividad, cercanía, alegría. En muchas culturas latinoamericanas son también identidad y orgullo, no informalidad.

PARA APLICAR

¿Qué ponerse para...? Una entrevista formal: azul marino, gris o negro con un acento de color moderado. Una presentación donde se quiere ser recordado: un color protagonista (rojo, verde esmeralda, cobalto) en una prenda. Una reunión difícil que requiere calma: tonos medios y fríos. Trabajar con niños o con público: colores cálidos y amables. Y, siempre, lo más importante: sentirse cómodo, porque la seguridad personal se nota más que cualquier color.

8.2 La ropa y el calor

Aquí la física vuelve a mandar: **la ropa oscura absorbe más radiación solar** y se calienta más bajo el sol directo. En climas cálidos, los colores claros son más frescos para trabajar al aire libre. Hay una curiosidad famosa: los beduinos del desierto usan túnicas negras. Un estudio publicado en *Nature* (Shkolnik y colegas, 1980) mostró que, si la túnica es holgada, el aire caliente sube y circula por debajo, y la diferencia de temperatura en la piel entre negro y blanco resultó mínima. La lección: en el calor importan el color, pero también la holgura, el tejido y la ventilación.

El color de la ropa también tiene funciones de seguridad: los chalecos de alta visibilidad en amarillo limón o naranja fluorescente, con franjas reflectivas, son los más detectables tanto de día como de noche en carreteras y obras de construcción.

8.3 La piel: un lienzo de luz

El color de la piel humana depende sobre todo de tres pigmentos: la **melanina** (marrón-negra, que protege del sol), la **hemoglobina** de la sangre (que da tonos rosados y rojizos) y los **carotenoides** de la dieta (que aportan tonos amarillos y dorados). América Latina, por su historia de mestizaje entre pueblos originarios, europeos, africanos y asiáticos, tiene una de las diversidades de tonos de piel más amplias del planeta.

Para describir esa diversidad existen escalas. La **escala Fitzpatrick** (1975) clasifica la piel en seis tipos según cómo reacciona al sol, y se usa en dermatología. La más reciente **escala Monk**, desarrollada por el sociólogo Ellis Monk, propone diez tonos para representar mejor la diversidad de pieles, y hoy se usa para evaluar si cámaras y algoritmos funcionan bien con todas las personas.

LA PIEL COMO SEÑAL DE SALUD

El cerebro humano es muy sensible a pequeñas variaciones en el color de la piel del rostro. Investigaciones de Ian Stephen y David Perrett (2009, 2011) mostraron que las personas perciben como más saludables y atractivos los rostros con un poco más de tono rojizo (buena circulación) y dorado (dieta rica en frutas y verduras con carotenoides). Es un efecto • **sólido** y probablemente evolutivo: la palidez, el tono grisáceo o el amarillento de la piel son señales de enfermedad que los médicos también observan.

8.4 Colorimetría personal: ¿qué colores nos favorecen?

La **colorimetría personal** o “análisis de color” busca identificar los colores de ropa y maquillaje que armonizan con cada persona. Se popularizó en los años 80 con el libro *Color Me Beautiful* de Carole Jackson, que dividía a las personas en cuatro “estaciones” (primavera, verano, otoño, invierno), y hoy existen sistemas de 12 y 16 categorías.

Su base es razonable: la ropa cerca del rostro refleja luz sobre la piel y crea contrastes que pueden hacer que la piel se vea más luminosa o más apagada. Tres variables son las más útiles:

- **Subtono:** cálido (dorado, melocotón), frío (rosado, azulado) o neutro. Una pista casera: si las venas de la muñeca se ven más verdosas, el subtono suele ser cálido; si se ven azuladas o moradas, frío. Si el oro favorece más que la plata, probablemente cálido.
- **Profundidad:** qué tan clara u oscura es la combinación de piel, cabello y ojos.
- **Contraste:** la diferencia entre el tono de la piel y el del cabello y los ojos. Personas de alto contraste lucen bien con combinaciones marcadas (blanco y negro, colores intensos); personas de bajo contraste, con combinaciones suaves.

Hay que decir con honestidad que la evidencia científica formal sobre los sistemas de “estaciones” es **limitada**: funcionan como una guía estética útil, pero no son una ciencia exacta, y muchos de ellos se crearon pensando en pieles claras. Las pieles morenas y oscuras, mayoritarias en América Latina, lucen de manera extraordinaria con colores saturados y profundos que la moda europea durante años consideró “demasiado llamativos”: fucsias, amarillos, naranjas, cobaltos, verdes esmeralda, blancos luminosos.

Rasgo	Colores que suelen favorecer	Colores a probar con cuidado
Subtono cálido	Terracota, mostaza, oliva, coral, crema, camel, dorado	Gris frío, rosa chicle, blanco óptico
Subtono frío	Azul real, esmeralda, fucsia, lavanda, gris, blanco puro, plateado	Naranja, mostaza, beige amarillento
Piel oscura / alto contraste	Colores saturados, blanco brillante, cobalto, amarillo, rojo, fucsia	Tonos muy apagados cerca del rostro
Piel clara / bajo contraste	Pasteles, tonos medios, azules suaves, rosas empolvados	Negro total junto al rostro

Tabla 6. Guía orientativa de colorimetría personal. La prueba definitiva es mirarse con luz natural frente a un espejo.

8.5 La luz que toca la piel

Nada cambia más el aspecto de una persona que la luz. Una luz cenital (desde arriba) marca ojeras; una luz frontal y suave las borra. Una luz de CRI bajo vuelve grisáceas las pieles morenas y oscuras. Durante años, las películas fotográficas y luego las cámaras digitales se calibraron tomando como referencia pieles claras (las famosas “tarjetas Shirley” de Kodak), lo que hacía que las pieles oscuras salieran mal expuestas. Hoy esto se está corrigiendo, pero la lección permanece: **una buena iluminación debe hacer justicia a todos los tonos de piel**, y eso se logra con alta reproducción cromática y luz suave.

MITO O REALIDAD

“Los colores oscuros siempre adelgazan.” • En parte. Los tonos oscuros reducen el contraste de sombras y bordes, lo que puede hacer que una silueta se perciba más compacta. Pero la ilusión es pequeña y depende más del corte, el ajuste y las líneas de la prenda que del color.

09



El color y la cultura: la mirada latinoamericana

UNIVERSAL Y LOCAL, ANTIGUO Y CONTEMPORÁNEO

El blanco puede ser boda o funeral; el rojo, peligro o buena suerte; el morado, penitencia o fiesta. El color es un idioma, y cada pueblo tiene su propio acento.

9.1 ¿Ven todos los pueblos los mismos colores?

Biológicamente, casi todos los seres humanos tenemos el mismo equipo visual. Pero las lenguas dividen el arcoíris de maneras distintas. En 1969 los antropólogos Brent Berlin y Paul Kay estudiaron decenas de idiomas y encontraron un patrón: las lenguas nombran primero el blanco y el negro (claro y oscuro), luego el rojo, después el verde y el amarillo, luego el azul, y así sucesivamente. Muchas lenguas indígenas de América usan una sola palabra para verde y azul (lo que los lingüistas llaman “grue”), como ocurre en variantes del náhuatl, del quechua o del maya para ciertos contextos. Esto no significa que esas personas “no vean” la diferencia, sino que su cultura la organiza de otro modo.

El estudio de Jonauskaitė y colegas (2020) confirmó que las asociaciones entre color y emoción tienen una base común en todo el mundo, pero que se parecen más entre países cercanos en geografía y lengua. Es decir, hay una gramática universal del color y muchos dialectos locales.

9.2 Un mismo color, muchos significados

Color	América Latina	Europa / EE. UU.	Asia oriental	Otras tradiciones
Blanco	Pureza, bautizo, primera comunión, boda; en zonas indígenas también luto	Boda, pureza, paz	Luto y funerales (China, Japón, Corea)	Luto en partes de India
Negro	Luto, elegancia, formalidad	Luto, elegancia	Misterio, formalidad	Madurez y fertilidad de la tierra en partes de África

Color	América Latina	Europa / EE. UU.	Asia oriental	Otras tradiciones
Rojo	Pasión, fiesta, sangre de la lucha, protección contra el “mal de ojo”	Amor, peligro, alto	Buena suerte, prosperidad, bodas (China)	Novias en India
Amarillo	Sol, maíz, abundancia; flor de cempasúchil para los muertos en México	Alegría, precaución	Realeza en la China imperial	Sagrado en el budismo
Morado	Cuaresma y Semana Santa, penitencia, luto en Brasil y partes del Caribe	Realeza, lujo	Nobleza	Luto en Tailandia (viudas)
Verde	Naturaleza, fertilidad; jade sagrado para mayas y mexicas	Naturaleza, ecología, dinero	Crecimiento, juventud	Sagrado en el islam
Azul	Cielo, agua, la Virgen; azul maya como color ritual	Confianza, calma	Curación, inmortalidad	Protección (ojo turco)

Tabla 7. Algunos significados culturales del color. Son generalizaciones: dentro de cada región hay enorme variación.

9.3 Raíces precolombinas

Los pueblos originarios de América fueron grandes maestros del color. El **azul maya**, un pigmento fabricado con índigo y una arcilla llamada paligorskita, resistió más de mil años en murales como los de Bonampak. La **grana cochinilla**, un insecto que vive en los nopales, producía un rojo tan intenso que después de la conquista se convirtió en uno de los productos de exportación más valiosos de la Nueva España, y tiñó los uniformes británicos y las telas de la realeza europea. Los **textiles andinos**, del mundo paracas al inca, codificaban identidad, rango y territorio a través del color y los diseños. En todas estas culturas el color no era adorno: era conocimiento, poder y religión.

9.4 El color como identidad contemporánea

Ese legado sigue vivo en todo el continente:

- **México:** el llamado “rosa mexicano”, popularizado por el diseñador Ramón Valdiosera en los años 60; la arquitectura de Luis Barragán y Ricardo Legorreta, con muros rosas, amarillos, morados y rojos bajo el sol; las fachadas de Guanajuato y los pueblos mágicos; el naranja del cempasúchil en el Día de Muertos.
- **Guatemala:** los huipiles tejidos, cuyos colores y figuras identifican comunidades; los “chicken buses” pintados como obras de arte rodante.
- **Andes:** los aguayos de Bolivia y Perú, de rojos, magentas, naranjas y verdes intensos; las fachadas de colores de los barrios altos.
- **Caribe:** las casas de madera de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y la costa caribe centroamericana, pintadas en turquesas, amarillos, rosas y verdes que dialogan con el mar.
- **Argentina y Chile:** el barrio de La Boca, en Buenos Aires, donde los inmigrantes pintaban las casas de lámina con restos de pintura de barcos, y los cerros de Valparaíso, cuyos colores ayudan a reconocer cada casa desde el mar.

- **Nicaragua:** el mercado de artesanías y el barrio indígena de **Monimbó en Masaya**, con sus máscaras, hamacas y trajes del Toro Huaco y el Güegüense; las fachadas coloniales de Granada y León; las casas de madera de colores de la Costa Caribe, en Bluefields y Laguna de Perlas.
- **Brasil:** el Pelourinho de Salvador de Bahía y los barrios coloridos de las favelas, donde el color se volvió orgullo frente al estigma.

En América Latina, pintar la casa de un color vivo no es un gesto decorativo: es decirle al barrio “aquí vivo yo, y estoy orgulloso”.

9.5 La ola gris

En las últimas dos décadas, la difusión global de una estética llamada a veces “minimalismo de catálogo” — paredes grises o blancas, pisos imitación madera clara, muebles beige— llegó también a los proyectos inmobiliarios latinoamericanos. Se vende como moderna, neutra y “de buen gusto”. Pero conviene preguntarse: ¿es neutra para quién? Bajo el sol intenso del trópico, grandes superficies blancas deslumbran; los grises, bajo un cielo nublado, pueden resultar deprimentes; y la eliminación del color borra la conexión con una tradición cromática de miles de años. No se trata de rechazar lo sobrio, sino de recordar que la sobriedad también es una elección cultural, y que nuestra región tiene otra historia que contar.

EN POCAS PALABRAS

Los significados del color cambian de una cultura a otra. América Latina tiene una de las tradiciones cromáticas más ricas del mundo, desde el azul maya y la cochinilla hasta Barragán y Monimbó. Diseñar con color aquí es también un acto de memoria e identidad.



El color en el consumo, las marcas y la comida

CÓMO EL COLOR VENDE, ORIENTA Y ENGAÑA

Una marca puede cambiar de nombre y sobrevivir; si cambia de color, sus clientes sienten que es otra.

10.1 El color como firma

El color es una de las formas más rápidas de reconocer una marca. Pensemos en el rojo de una gaseosa, el amarillo de una cadena de hamburguesas o el azul de una red social. Estudios de marketing como los de Labrecque y Milne (2012) muestran que el color influye en la personalidad que atribuimos a una marca: el azul se asocia con competencia y confianza (por eso es frecuente en bancos y tecnología), el rojo con emoción y energía, el verde con lo natural y lo ecológico, el negro con lujo y sofisticación.

En América Latina, las marcas de pinturas, cementos y ferreterías usan colores intensos que funcionan bien en rótulos a pleno sol y en calles saturadas de anuncios. Una pequeña empresa que escoge bien su color gana algo muy valioso: ser recordada.

MITO O REALIDAD

“El 90 % de las decisiones de compra se basan en el color.” ◦ Esta cifra circula en infinidad de presentaciones, pero no proviene de un estudio verificable con ese resultado. Lo que sí se sabe es que el color influye en la primera impresión y en el reconocimiento, junto con el precio, la calidad, la marca y la experiencia previa.

10.2 El color en el punto de venta

- **Contraste para destacar:** un producto se nota cuando contrasta con los de alrededor; si todos usan rojo, un empaque azul sobresale.
- **Códigos de categoría:** en muchos países la leche descremada usa azul o celeste, lo orgánico usa verde y kraft, lo picante usa rojo. Romper el código puede confundir o puede diferenciar.
- **Precios y ofertas:** el rojo y el amarillo se usan para ofertas porque capturan la atención de inmediato.
- **Accesibilidad:** un diseño que depende solo del color excluye a las personas con daltonismo; hay que combinar color con texto, forma o símbolo.

10.3 Color y comida

Comemos primero con los ojos. Un plato con varios colores naturales se percibe como más apetitoso y más saludable. Las investigaciones de Spence y otros han mostrado que el color del plato también cambia la experiencia: un postre servido en plato blanco se percibe más dulce que el mismo en plato negro en algunos experimentos. La iluminación cálida y de buena reproducción cromática hace que la carne, el pan y las frutas se vean en su mejor momento; una luz fría y de CRI bajo las vuelve grisáceas.

Los mercados latinoamericanos lo saben desde siempre: montañas de mangos, pitahayas, chiles, tomates y aguacates ordenadas por color son una lección viva de diseño.

10.4 Ética del color

El color también puede usarse para manipular: empaques verdes que sugieren un producto “natural” que no lo es (lo que se conoce como *greenwashing*), iluminación rojiza en carnicerías para ocultar carne vieja, o alimentos con colorantes que imitan ingredientes ausentes. Un consumidor informado sabe que el color es una promesa, y que las promesas hay que verificarlas.

11



Casos de estudio

LECCIONES DE LA ARQUITECTURA, LA SALUD Y LA CIUDAD

Las ideas se entienden mejor cuando se ven construidas. Estos cinco casos muestran el color y la luz en acción.

11.1 Luis Barragán: el muro como emoción (México)

El arquitecto tapatío Luis Barragán, ganador del Premio Pritzker en 1980, construyó una arquitectura de muros planos, casi sin decoración, pero pintados de rosas, amarillos, morados y rojos que cambian con el sol a lo largo del día. En la **Casa Gilardi** (Ciudad de México, 1976), un pasillo con ventanas amarillas tiñe la luz de oro antes de llegar a una alberca interior con un muro rojo y otro azul que se reflejan en el agua. Barragán demostró que se puede ser sobrio en la forma y apasionado en el color, y que el color no se aplica al final: se diseña junto con la luz, desde el principio.

Lección: el color más poderoso es el que trabaja con la luz natural y cambia a lo largo del día.

11.2 Una ventana que cura (Estados Unidos)

El estudio de Roger Ulrich en un hospital de Pensilvania (1984), descrito en el capítulo 5, sigue siendo una de las investigaciones más citadas del diseño de salud. Los pacientes con vista a árboles tuvieron estancias hospitalarias más cortas, menos comentarios negativos en las notas de enfermería y necesitaron menos analgésicos fuertes.

Lección: el verde más efectivo no es el de la pintura, sino el de la naturaleza real a la vista.

11.3 Escuelas con luz natural (Estados Unidos y Reino Unido)

El estudio de Hescong Mahone (1999) y el proyecto HEAD de Barrett (2015) coinciden: la luz natural y un nivel moderado de estímulo visual, incluido el color, se asocian con mejor aprendizaje. Aulas demasiado grises o demasiado recargadas rinden peor que las equilibradas.

Lección: en el color, como en la comida, la clave está en la medida.

11.4 El barrio pintado (Albania y América Latina)

Cuando Edi Rama, pintor de profesión, fue alcalde de Tirana, capital de Albania, a inicios de los 2000, mandó pintar los grises edificios socialistas con colores intensos y patrones geométricos. Además de cambiar la imagen de la ciudad, los vecinos reportaron más orgullo y cuidado del espacio público. En América Latina hay experiencias comparables, como murales y fachadas coloridas en barrios de Ciudad de México, Pachuca, Medellín o Valparaíso, con resultados diversos. Donde funcionaron mejor, el color acompañó mejoras de iluminación, limpieza, seguridad y participación comunitaria.

Lección: el color puede encender el orgullo de un barrio, pero no reemplaza la inversión en servicios.

11.5 Monimbó: el color como oficio (Nicaragua)

En el barrio indígena de Monimbó, en Masaya, el color es trabajo y es fiesta. Las máscaras de madera y papel maché, las hamacas de hilos multicolores, los trajes de los bailes tradicionales y los talleres familiares forman un paisaje cromático que no se diseñó en un estudio de arquitectura, sino que surgió de generaciones de oficio, comercio y celebración. Es un ejemplo de cómo la cultura popular produce sus propias paletas, con una coherencia que ningún catálogo puede imitar.

Lección: antes de importar paletas, vale la pena mirar las que ya existen en nuestra propia calle.

Guía práctica y recomendaciones

DECÁLOGO, LISTA DE VERIFICACIÓN Y ERRORES COMUNES

Todo lo anterior cabe en una pregunta sencilla: ¿qué quiero que sienta y haga la persona en este lugar, a esta hora?

12.1 Decálogo del color y la luz

1. **Primero la luz, después el color.** Decida cómo entra el sol y qué focos usará antes de escoger la pintura.
2. **Mucha luz de día, poca y cálida de noche.** Es la recomendación con más evidencia de toda esta tesis.
3. **Controle el sol, no lo niegue.** En el trópico, aleros, celosías, persianas y árboles valen más que cortinas cerradas.
4. **Piense en intensidad, no solo en tono.** Un color suave calma; el mismo color intenso activa.
5. **Use la proporción 60–30–10.** Base serena, secundario con carácter, acento con alegría.
6. **Pruebe siempre en sitio.** Muestras grandes, en la pared real, de día y de noche.
7. **Compre focos con CRI 90 donde importa la piel o la comida.** Baños, cocinas, comedores, tiendas y consultorios.
8. **Traiga la naturaleza.** Plantas, madera, agua y vistas al exterior superan a cualquier verde pintado.
9. **Nunca comunique solo con color.** Añada texto, forma o símbolo para incluir a quienes no distinguen colores.
0. **Escuche a quien habita el espacio.** Su cultura y su historia personal pesan más que cualquier tabla.

12.2 Lista de verificación por espacio

Pregunta	Sí / No	Si la respuesta es "no"...
¿Entra luz natural sin deslumbrar?	☐ ☐	Agregue protección solar exterior o luz de tarea bien ubicada.
¿La luz de noche es cálida y regulable?	☐ ☐	Cambie a focos de 2,700 K o menos y agregue lámparas bajas.
¿Hay una luz de tarea donde se trabaja?	☐ ☐	Instale una lámpara sobre el mesón, escritorio o espejo.
¿Los focos tienen CRI 80 o más?	☐ ☐	Reemplácelos, empezando por baño, cocina y comedor.
¿Existe un equilibrio entre base y acentos?	☐ ☐	Aplique la regla 60–30–10.

Pregunta	Sí / No	Si la respuesta es "no"...
¿El color responde a la función del espacio?	☐ ☐	Revise la Tabla 5 de paletas orientativas.
¿Hay algún elemento natural a la vista?	☐ ☐	Sume plantas, madera o una vista exterior.
¿Participaron quienes usan el espacio?	☐ ☐	Muestre opciones y déjelos elegir entre ellas.

Tabla 8. Lista rápida de verificación de color y luz.

12.3 Errores comunes

- 1. El foco frío en el centro del techo** para toda la casa. Aplana, cansa y altera el sueño.
- 2. Pintar todo de blanco para “agrandar”.** En espacios con poca luz, el blanco se ve gris; en espacios con mucho sol, deslumbra.
- 3. Elegir el color en la tienda.** La luz de la ferretería no es la de su casa.
- 4. Saturación en todas las paredes.** Un rojo intenso en cuatro paredes y techo abrumba; en una pared, enamora.
- 5. Olvidar el techo y el piso.** Son las superficies más grandes y cambian todo el resultado.
- 6. Techos oscuros en climas calientes.** Suben la temperatura interior.
- 7. Creer en recetas universales.** “El azul es para dormitorios” no funciona si el cuarto ya es oscuro y frío.
- 8. Ignorar el contexto.** Un color que rompe con todo el barrio puede generar rechazo; uno que dialoga con él, pertenencia.

12.4 Recomendaciones para diferentes actores

Para familias: empiece por cambiar los focos, que es barato y rápido; luego pinte una pared de acento y observe cómo se siente durante un mes antes de seguir.

Para arquitectos y maestros de obra: incluyan una estrategia de luz y color desde el anteproyecto, no como decisión de último minuto; especifiquen kelvin y CRI en los planos eléctricos.

Para escuelas y centros de salud: prioricen luz natural sin deslumbramiento, colores de baja saturación en las áreas de concentración o descanso y códigos de color para orientarse.

Para comercios: inviertan en iluminación de alta calidad antes que en decoración; un producto bien iluminado se vende mejor que uno rodeado de adornos.

Para municipios: las iniciativas de color urbano deben hacerse con los vecinos, acompañadas de iluminación pública, mantenimiento y servicios.



Conclusiones

LO QUE SABEMOS, LO QUE FALTA Y LO QUE NOS TOCA

El color no es un interruptor que enciende emociones; es un lenguaje que conversa con la luz, el cuerpo, la memoria y la cultura.

Primera conclusión: la luz pesa más que el color. El efecto mejor comprobado de todo este campo no es el de un color de pared, sino el de la luz sobre el reloj biológico. Recibir luz intensa durante el día y proteger la oscuridad durante la noche mejora el sueño, el ánimo y el rendimiento. Cualquier discusión sobre color debería empezar por aquí.

Segunda conclusión: los efectos psicológicos del color son reales, pero moderados y contextuales. El rojo tiende a activar y a poner en alerta; los azules y verdes, a calmar y abrir; los colores claros suelen agradar y los saturados, estimular. Sin embargo, estas tendencias cambian según la intensidad, la cantidad, la tarea, la cultura y la persona. Las listas que prometen efectos fijos, como el rosa que calma a cualquier detenido, no resisten la verificación.

Tercera conclusión: el espacio necesita equilibrio. Ni el gris uniforme ni la saturación total. Los mejores resultados en escuelas, oficinas y hospitales aparecen con una base serena, acentos de color, luz natural bien controlada y presencia de naturaleza.

Cuarta conclusión: la ropa y la piel son parte del paisaje cromático. El color de la ropa influye en cómo nos perciben y en cuánto calor sentimos; el tono de la piel es una señal de salud que el cerebro lee con precisión, y una buena iluminación debe hacer justicia a todos los tonos de piel, especialmente en una región tan diversa como la nuestra.

Quinta conclusión: en América Latina, el color es identidad. Desde el azul maya y la grana cochinilla hasta los muros de Barragán y los talleres de Monimbó, nuestra región ha pensado en color durante milenios. Frente a la ola gris de la estética global, recuperar esa tradición —adaptada al clima, a la luz y a las necesidades de hoy— es una forma de diseño y también de memoria.

13.1 Líneas futuras de investigación

- Estudios experimentales sobre color y bienestar con población latinoamericana, en viviendas, escuelas y hospitales reales.
- Evaluación del efecto de la iluminación circadiana en trabajadores nocturnos y en hospitales de la región.
- Investigación sobre colorimetría personal con escalas incluyentes de tonos de piel, como la escala Monk.
- Seguimiento a largo plazo de programas de color urbano en barrios populares.



Diseñar con color y luz no es decorar. Es decidir cómo va a dormir, aprender, sanar, trabajar y celebrar la gente.



Glosario

TÉRMINOS CLAVE EN LENGUAJE SENCILLO

Bastones

Células del ojo que funcionan con poca luz y no distinguen colores.

Conos

Células del ojo que funcionan con buena luz y permiten ver colores; hay tres tipos.

CRI (índice de reproducción cromática)

Número de 0 a 100 que indica qué tan fielmente una luz muestra los colores.

Deslumbramiento

Molestia o pérdida de visión causada por una fuente de luz demasiado brillante en el campo visual.

Diseño biofílico

Diseño que incorpora naturaleza (plantas, agua, luz, materiales naturales) para mejorar el bienestar.

Iluminancia

Cantidad de luz que llega a una superficie; se mide en lux.

Kelvin (K)

Unidad para expresar la temperatura de color de una luz blanca: bajo = cálida, alto = fría.

Lumen (lm)

Cantidad total de luz que emite una fuente.

Luminosidad o valor

Qué tan claro u oscuro es un color.

Melanopsina

Pigmento de ciertas células de la retina que mide la luz ambiental y regula el reloj biológico.

Melatonina

Hormona que el cuerpo libera en la oscuridad y que prepara para el sueño.

Neuroarquitectura

Estudio de cómo los espacios construidos influyen en el cerebro y el comportamiento.

Ritmo circadiano

Ciclo biológico de aproximadamente 24 horas que regula sueño, hormonas y temperatura.

Saturación o croma

Intensidad o pureza de un color frente a su versión grisácea.

Subtono

Matiz de fondo de la piel: cálido, frío o neutro.

Temperatura de color

Apariencia cálida o fría de una luz blanca, medida en kelvin.

Tono o matiz

La cualidad que nombra al color: rojo, amarillo, azul, etc.

Trastorno afectivo estacional

Tipo de depresión relacionada con la falta de luz en ciertas épocas del año.



Referencias

FUENTES CITADAS Y LECTURAS RECOMENDADAS

- Albers, J. (1963). *Interaction of Color*. Yale University Press.
- Barrett, P., Davies, F., Zhang, Y. y Barrett, L. (2015). The impact of classroom design on pupils' learning. *Building and Environment*, 89, 118–133. doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.013
- Berlin, B. y Kay, P. (1969). *Basic Color Terms: Their Universality and Evolution*. University of California Press.
- Brainard, G. C. et al. (2001). Action spectrum for melatonin regulation in humans. *Journal of Neuroscience*, 21(16), 6405–6412. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.21-16-06405.2001
- Brown, T. M. et al. (2022). Recommendations for daytime, evening, and nighttime indoor light exposure. *PLOS Biology*, 20(3), e3001571. doi.org/10.1371/journal.pbio.3001571
- Chang, A.-M., Aeschbach, D., Duffy, J. F. y Czeisler, C. A. (2015). Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. *PNAS*, 112(4), 1232–1237. doi.org/10.1073/pnas.1418490112
- CIE (2018). CIE S 026/E:2018. *System for Metrology of Optical Radiation for ipRGC-Influenced Responses to Light*. Comisión Internacional de la Iluminación. cie.co.at
- Elliot, A. J. y Maier, M. A. (2012). Color-in-context theory. *Advances in Experimental Social Psychology*, 45, 61–125.
- Elliot, A. J., Maier, M. A., Moller, A. C., Friedman, R. y Meinhardt, J. (2007). Color and psychological functioning: The effect of red on performance attainment. *Journal of Experimental Psychology: General*, 136(1), 154–168. doi.org/10.1037/0096-3445.136.1.154
- Elliot, A. J. y Niesta, D. (2008). Romantic red: Red enhances men's attraction to women. *Journal of Personality and Social Psychology*, 95(5), 1150–1164.
- Fitzpatrick, T. B. (1975). Soleil et peau. *Journal de Médecine Esthétique*, 2, 33–34.
- Frank, M. G. y Gilovich, T. (1988). The dark side of self- and social perception: Black uniforms and aggression in professional sports. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(1), 74–85.
- Genschow, O., Noll, T., Wänke, M. y Gersbach, R. (2015). Does Baker-Miller pink reduce aggression in prison detention cells? A critical empirical examination. *Psychology, Crime & Law*, 21(5), 482–489.
- Goethe, J. W. von (1810). *Zur Farbenlehre* [Teoría de los colores]. Tubinga: Cotta.
- Golden, R. N. et al. (2005). The efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: A review and meta-analysis of the evidence. *American Journal of Psychiatry*, 162(4), 656–662. doi.org/10.1176/appi.ajp.162.4.656
- Heschong Mahone Group (1999). *Daylighting in Schools: An Investigation into the Relationship Between Daylighting and Human Performance*. Pacific Gas and Electric Company.
- Hill, R. A. y Barton, R. A. (2005). Red enhances human performance in contests. *Nature*, 435, 293. doi.org/10.1038/435293a
- International WELL Building Institute (2024). *WELL Building Standard v2*, concepto Luz. v2.wellcertified.com
- Itten, J. (1961). *Kunst der Farbe* [El arte del color]. Ravensburg: Otto Maier.
- Jackson, C. (1980). *Color Me Beautiful*. Acropolis Books.
- Jonauskaitė, D. et al. (2020). Universal patterns in color-emotion associations are further shaped by linguistic and geographic proximity. *Psychological Science*, 31(10), 1245–1260. doi.org/10.1177/0956797620948810
- Kwallek, N., Soon, K. y Lewis, C. M. (2007). Work week productivity, visual complexity, and individual environmental sensitivity in three offices of different color interiors. *Color Research & Application*, 32(2), 130–143.

- Labrecque, L. I. y Milne, G. R. (2012). Exciting red and competent blue: The importance of color in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40, 711–727.
- Lichtenfeld, S., Elliot, A. J., Maier, M. A. y Pekrun, R. (2012). Fertile green: Green facilitates creative performance. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 38(6), 784–797.
- Mehta, R. y Zhu, R. (2009). Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive task performances. *Science*, 323(5918), 1226–1229. doi.org/10.1126/science.1169144
- Monk, E. (2019). Monk Skin Tone Scale. skintone.google
- Munsell, A. H. (1905). *A Color Notation*. Boston: G. H. Ellis.
- Piqueras-Fiszman, B., Alcaide, J., Roura, E. y Spence, C. (2012). Is it the plate or is it the food? *Food Quality and Preference*, 24(1), 205–208.
- Shkolnik, A., Taylor, C. R., Finch, V. y Borut, A. (1980). Why do Bedouins wear black robes in hot deserts? *Nature*, 283, 373–375.
- Spence, C. (2015). On the psychological impact of food colour. *Flavour*, 4, 21. doi.org/10.1186/s13411-015-0031-3
- Stephen, I. D., Coetzee, V. y Perrett, D. I. (2011). Carotenoid and melanin pigment coloration affect perceived human health. *Evolution and Human Behavior*, 32(3), 216–227.
- Ulrich, R. S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. *Science*, 224(4647), 420–421. doi.org/10.1126/science.6143402
- U.S. Environmental Protection Agency. *Indoor Air Quality: The Inside Story*. epa.gov
- Valdez, P. y Mehrabian, A. (1994). Effects of color on emotions. *Journal of Experimental Psychology: General*, 123(4), 394–409.